6.16 控制器——微程序控制器（微指令的设计）

考纲定位：计算机组成原理 · 第 6 章 中央处理器（6.16） | 重要度 ★★★★ | 常见考法：选择题（下址字段法/计数器法、微指令格式、控制字段长度）

一句话核心：下址字段法把“下一地址”写进每条微指令；计数器法让 μAR 自动 +1，微指令更短但需要额外查表硬件

一、下址字段法



本图定位：下址字段法的微指令格式——操作控制 + 判别测试 + 下址

考点/易错

- 每条微指令都带下址字段，顺序执行时也要显式写出下一地址
- 判别测试字段用于条件分支；下址字段用于顺序/直接跳转
- 微指令长，CS 空间浪费；但分支灵活，想跳哪就填哪
- 易错：下址字段是“微指令地址”，不是“机器指令地址”

补充

- 下址字段法也叫断定法：所有候选地址在设计期固化，运行时由 MUX 选一个
- 408 常问“哪种方法微指令更长/分支更灵活”：下址字段法更长、更灵活

二、计数器法



- **顺序控制字段中不需要下址字段，仅包含判别测试字段。**
- **为了使不同指令的微程序运行完毕后都能返回取指微程序，需要在判别测试字段后面添加一个微指令结束的判别测试位P_{end}。**
  - **当判别测试位P_{end}为1，且没有其他外部状态测试条件满足时，应返回到取指微程序。**

本图定位：计数器法的微指令格式——只有操作控制 + 判别测试，没有下址字段

考点/易错

- μAR 像 PC 一样自动 +1，顺序执行不需要下址字段
- 微程序入口、分支地址、回 0 由 ROM/固定连线提供，MUX 通常固定 4 路
- 微指令短、CS 省空间，但需要增量器 + 两本 ROM + 小 MUX
- 回 0 必须有固定输入 0，或由“结束位”选中
- 易错：计数器法不是“没有地址”，μAR 就是微程序计数器

补充

- 计数器法像写顺序程序，只标跳转点，编写方便
- 分支目标集中存 ROM，修改分支要重写 ROM；下址字段法改一条微指令即可

三、易错辨析

- 下址字段法：微指令长、MUX 随分支增加、分支最灵活
- 计数器法：微指令短、MUX 固定 4 路、需要 ROM 查表
- 两种方法的“下一地址”来源不同，但都由 μAR 在时钟沿锁存
- 计数器法的 +1 是微地址 +1，不是机器指令 PC+1

四、知识关联

- 前置：6.13 控制器——微程序控制器（概述）
- 后续：6.15 控制器——微程序控制器（下一个微地址的形成）、6.17 控制器——微程序控制器（微程序设计）、6.18 控制器——微程序控制器（微指令中操作控制字段的表示方法）

- 全章导航：6.0 导航与术语